

ESAP-ER813X-001-SC WISE SDK 使用手册

Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.

Important Notice

All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or duplicated in any form or by any means without the prior permission of ESMT.

The contents contained in this document are believed to be accurate at the time of publication. ESMT assumes no responsibility for any error in this document, and reserves the right to change the products or specification in this document without notice.

The information contained herein is presented only as a guide or examples for the application of our products. No responsibility is assumed by ESMT for any infringement of patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties which may result from its use. No license, either express, implied or otherwise, is granted under any patents, copyrights or other intellectual property rights of ESMT or others.

Any semiconductor devices may have inherently a certain rate of failure. To minimize risks associated with customer's application, adequate design and operating safeguards against injury, damage, or loss from such failure, should be provided by the customer when making application designs.

ESMT's products are not authorized for use in critical applications such as, but not limited to, life support devices or system, where failure or abnormal operation may directly affect human lives or cause physical injury or property damage. If products described here are to be used for such kinds of application, purchaser must do its own quality assurance testing appropriate to such applications.

Revision History

Rev	Date	Description of Change	Approved
1.0	2026-0507	First Release	
1.1	2026-0720	1.2 刻录工具(github)中的超链接修正 - 新增 1.3 刻录工具的详细说明 - 增加 6.运行代码说明信息 - 修正排版及错别字 - 文档标题修正	

章节目录

1 基本介绍	6
1.1 支援平台	6
1.2 软件包概要	9
1.3 ICP 刻录软件	10
1.3.1 主页面	11
1.3.2 OTP Config	12
1.3.3 eFuse Config (TBD)	14
1.3.4 Key Gen (TBD)	14
2 安装环境	16
3 导入项目	21
4 建置代码	24
5 刻录代码	28
6 运行代码	30

图像目录

图 1. 硬件平台系统示意图	6
图 2. 适配 WISE SDK 的 ER8130 模块	7
图 3. WISE SDK 开发工具包	9
图 4. 安装包下载页面	10
图 5. WISEDownloader 主页面 (左边未联机, 右边已联机)	11
图 6. OTP Config 页面	12
图 7. 开启 Console 功能的 Boot ROM 讯息 (图中软件为 TeraTerm)	13
图 8. eFuse Config 页面	14
图 9. Key Generator 页面	15
图 10. 绕过 Defender 阻挡后执行	16
图 11. 步骤 1-默认安装路径	17
图 12. 步骤 2-选择在桌面建立快捷方式	18
图 13. 于步骤 2 中建立的快捷将指向启动脚本	18

图 14. 步骤 3-确认安装信息.....	19
图 15. 步骤 4-安装完成.....	20
图 16. 启动导入流程.....	21
图 17. 在导入流程中选择开发项目.....	22
图 18. 导入完成后的工作区.....	23
图 19. 在项目 WISEDemoApp 选择示例流程.....	24
图 20. 执行建置并取得结果.....	26
图 21. 建置完成后的二进制文件(binary file).....	27
图 22. DAPLINK 与 模块的对接.....	28
图 23. 刻录的操作流程.....	29
图 24. AppLoader 启动讯息.....	30
图 25. demo_radio_trx 启动讯息.....	31
图 26. demo_wmbus_phy 的 other 及 meter 的启动屏幕.....	32

表格目录

表格 1. 模块引脚描述 (J16).....	7
表格 2. 模块引脚描述 (J17).....	8
表格 3. WISEDownloader 主页面说明.....	11
表格 4. OTP Config 选项摘要.....	13
表格 5. WISEDemoApp 代码清单.....	24

1 基本介绍

1.1 支援平台

在开始开发之前，需准备以下硬件：

- 开发模块：ER8130 模块 × 2（两块分别用于发送端与接收端的对测验证）
- 刻录工具：DAPLINK 下载器 × 1（用于固件刻录与调试）

图 1 展示了开发系统的基本连接架构：开发模块通过板载 USB 转 UART 桥接芯片与计算机的终端软件相连，用于输入指令与查看运行日志；DAPLINK 下载器则通过 USB 连接计算机，并以 SWD（SWDIO + SWCLK）接口连接模块，用于固件刻录与单步调试。

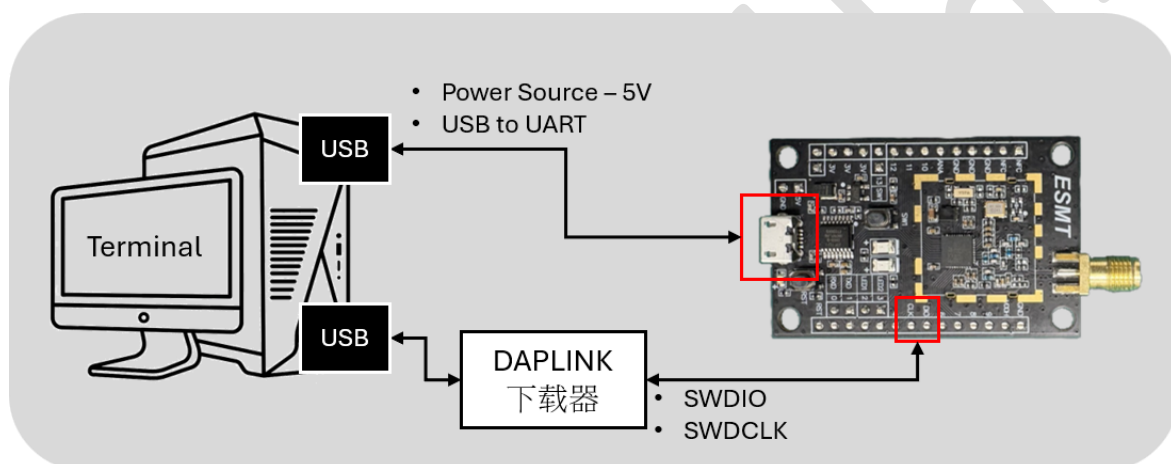


图 2 所示为 ER8130 开发模块。模块已整合 USB 转 UART 芯片，PWR-C 及 IO-UART 做好引脚短路绑定，通过一根 USB 线即可同时完成供电与串口通讯，无需额外的转接器。供电方面默认路径为 PWR-C：USB 5V 经板上 LDO 降压至 3V 后供给芯片；若需从外部直接输入 3V，可使用 PWR-A 接口，但须先移除右下角的短路跳线以断开 LDO 供电路径，避免两路电源冲突。模块两侧的排针（J16、J17）将芯片引脚引出，其说明分别见表格 1 及表格 2。

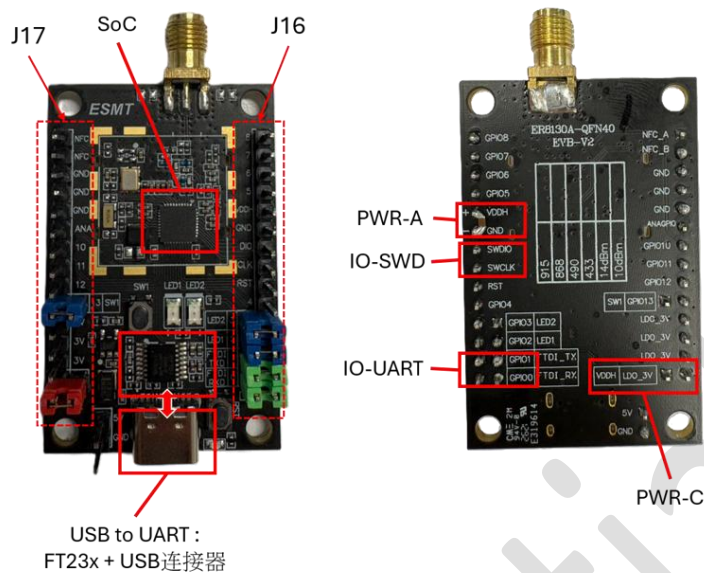


图 2. 适配 WISE SDK 的 ER8130 模块

表格 1（J16）列出了调试开发最常用的接口。其中 IO-UART 区块的引脚命名是从板载 FTDI 芯片的角度描述的：FTDI_TX（GPIO1/引脚 26）代表 FTDI 对外发送、芯片接收，即 SoC 的 UART_RXD；FTDI_RX（GPIO0/引脚 25）代表 FTDI 接收、芯片对外发送，即 SoC 的 UART_TXD。使用外部 USB-UART 适配器直连时，需按照芯片角度（TX↔RX 交叉）连接。SWD 区块提供了 SWDIO（GPIO32）与 SWCLK（GPIO30），以及复位引脚 RST（GPIO24，低电平触发）。

表格 1. 模块引脚描述（J16）

功能	J16 引脚名		功能描述
	芯片引脚 (引脚编号)	可绑定引脚	
IO	GPIO5 (33)		芯片 通用引脚 5
	GPIO6 (34)		芯片 通用引脚 6
	GPIO7 (35)		芯片 通用引脚 7
	GPIO8 (36)		芯片 通用引脚 8
PWR-A	VDDH		芯片 工作电压输入端
	GND		芯片 接地端
SWD	SWDIO (32)		芯片 SWD 资料
	SWCLK (30)		芯片 SWD 频率

	RST (24)		芯片 复位输入 (低位触发)
IO	GPI04 (29)		芯片 通用引脚 4
IO-LED	GPI03 (28)	LED2	芯片 通用引脚 3, 板上短路可与 LED2 绑定
	GPI02 (27)	LED1	芯片 通用引脚 2, 板上短路可与 LED1 绑定
IO-UART	GPI01 (26)	FTDI_TX	芯片 通用引脚 1/UART_RXD, 板上短路可与 FT23x 绑定
	GPI00 (25)	FTDI_RX	芯片 通用引脚 0/UART_TXD, 板上短路可与 FT23x 绑定

表格 2. 模块引脚描述 (J17)

功能	J17 引脚名		功能描述
	芯片引脚 (引脚编号)	可绑定引脚	
NFC ANT	NFC_A (6)		芯片 NFC 天线
	NFC_B (5)		芯片 NFC 天线
PWR-B	GND		芯片 接地端
ADC	ANAGPIO (12)		芯片 ADC 输入引脚
IO	GPI010 (20)		芯片 通用引脚 10
IO	GPI011 (21)		芯片 通用引脚 11
IO	GPI012 (22)		芯片 通用引脚 12
IO-SW	GPI013 (23)	SW1	芯片 通用引脚 13, 板上短路可与 SW1 绑定
		LDO_3V * 3	板上 LDO 输出 (3V), 输入电压源来自 USB 5V
PWR-C	VDDH	LDO_3V	芯片 工作电压输入端, 板上短路可直接取用 LDO 3V

1.2 软件包概要

WISE SDK 提供 ER8130 的开发工具包如图 3，可从 GitHub 下载以下三个组件：

- 环境安装包([github](#)) : **ESMT_Development_Suite_<version>.exe**
 - ✓ 一键安装预配置好的 Eclipse 编译建置环境及 ARM 工具链，安装完成后即可直接导入示例代码进行编译
- 示例代码包([github](#)) : **WISE_SDK_release-WISE_SDK_<version>.zip**
 - ✓ 应用层源码，包含 ER8130 各功能的演示程序（WISEDemoApp，详见第 4 章）
 - ✓ API 接口说明文档（解压后在 documents\WISE API\html\ 下，以 index.html 开启）
- 刻录工具([github](#)) : **WISEDownloader_<version>.exe**
 - ✓ 搭配 DAPLINK 通过 SWD 接口将二进制文件写入芯片
 - ✓ 解压示例代码包后，也可在 wise_sdk_release\tools\ 路径下取得

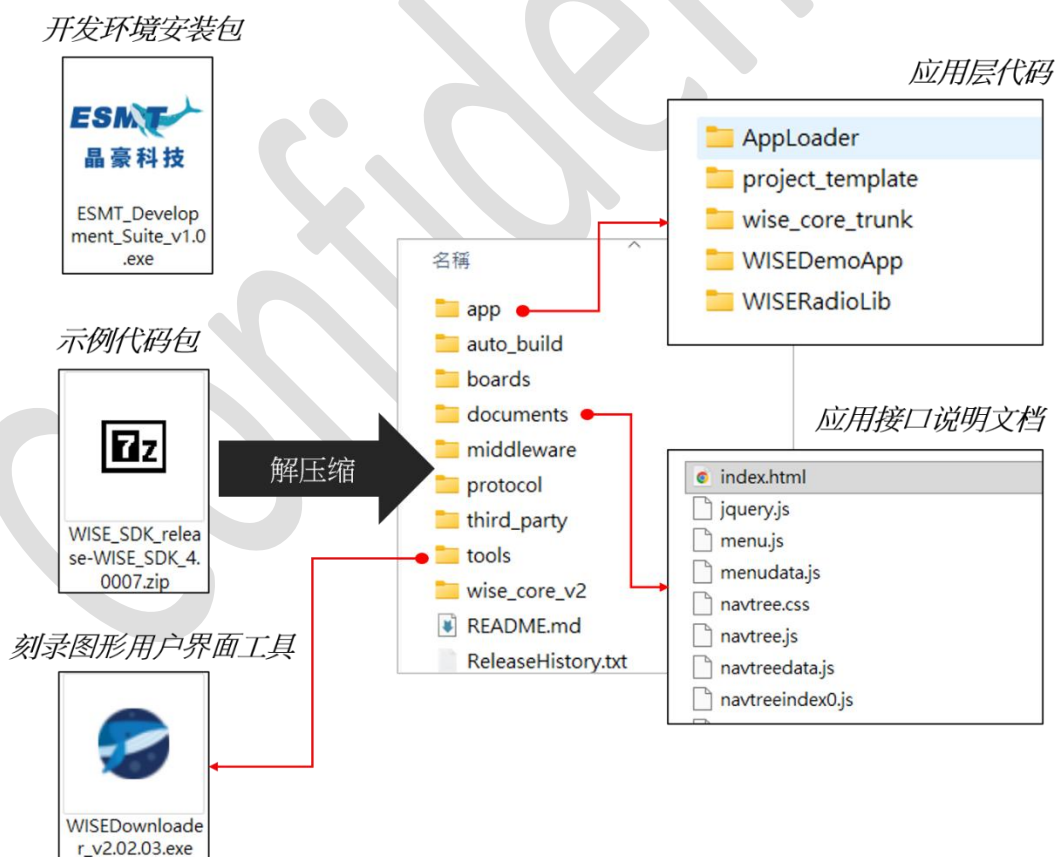


图 3. WISE SDK 开发工具包

欲关心最新版本，请前往 GitHub 页面（<https://github.com/EliteSemiconductor>）。下载时请注意：由于文件通过 Git LFS 存储，不可使用浏览器的「Download ZIP」功能，否则只会下载到指针文件。正确方式如图 4 所示，在文件详情页点击右侧的下载图标（↓）以确保完整下载。

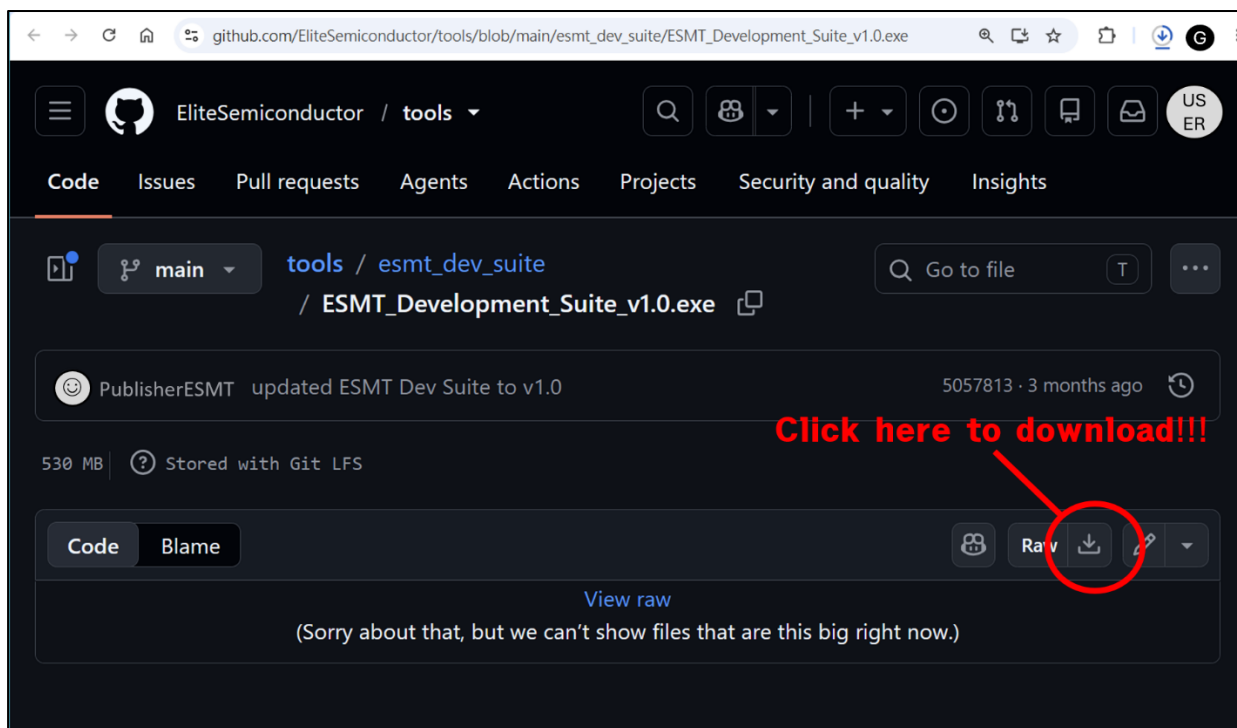


图 4. 安装包下载页面

1.3 ICP 刻录软件

图 5 展示了 ICP 刻录软件即 WISEDownloader 的主界面，分为联机前（左）与联机后（右）两种状态。各区块功能说明见表格 3。

联机成功后，Connection Information 区块将显示绿色「Connected」状态、目标芯片型号（如 ER8130）及存储器大小（此例为 Flash: 512K / SRAM: 32K）。若芯片内已写入序号，则会在「Serial Number」栏显示。

1.3.1 主页面

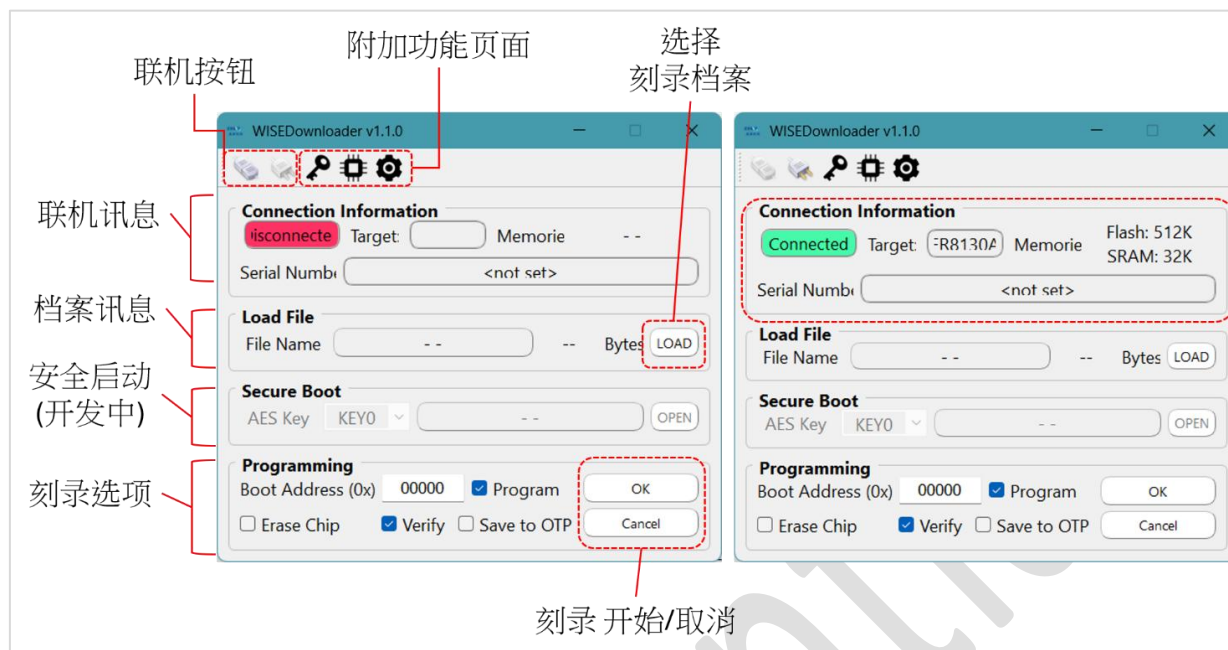


图 5. WISEDownloader 主页面（左边未联机，右边已联机）

表格 3. WISEDownloader 主页面说明

区块项目	说明
联机按钮	要求下载器通过 SWD 与 SoC 联机并沟通，要求联机，要求断线
联机讯息	在联机后，会在此区域看到绿色“Connected”，可以在 Target 方块看到 SoC 型号(如 ER8130)，而 Memorie 会显示闪存以内存大小。若有写入序号，则会在“Serial Number”看到序号
档案讯息	在透过 LOAD 按钮导入二进制文档后，在此区块便能看到文件名及档案大小
安全启动	目前正在开发中 (请勿使用)
刻录选项	选择刻录过程中的行为参数，Boot Address 预设为 0x00000000，对应 Flash 起始位置，通常不需变更。选项执行顺序如下： Erase Chip (刻录前先清除存储器中的内容) ↓ Program (刻录，若只是要清除或写入 OTP，可不勾选此选项) ↓ Verify (刻录后再确认刻录是否正确)

↓
Save to OTP (刻录后将 OTP Config 页面资料写入 OTP)

1.3.2 OTP Config

点击主页面工具栏的齿轮图标可开启 OTP Config 页面，如图 6 所示。此页面可透过 ERASE 清除当前 OTP 区块中已存储的配置数据；GET 按钮则用于读取并显示 OTP 当前的状态信息（Flash Type、UID 等）。

在右侧完成选项设置后，回到主页面勾选「Save to OTP」，刻录时便会将这些设置一并写入 OTP。注意：OTP 写入后不可修改，但可以再次 ERASE 后重写。

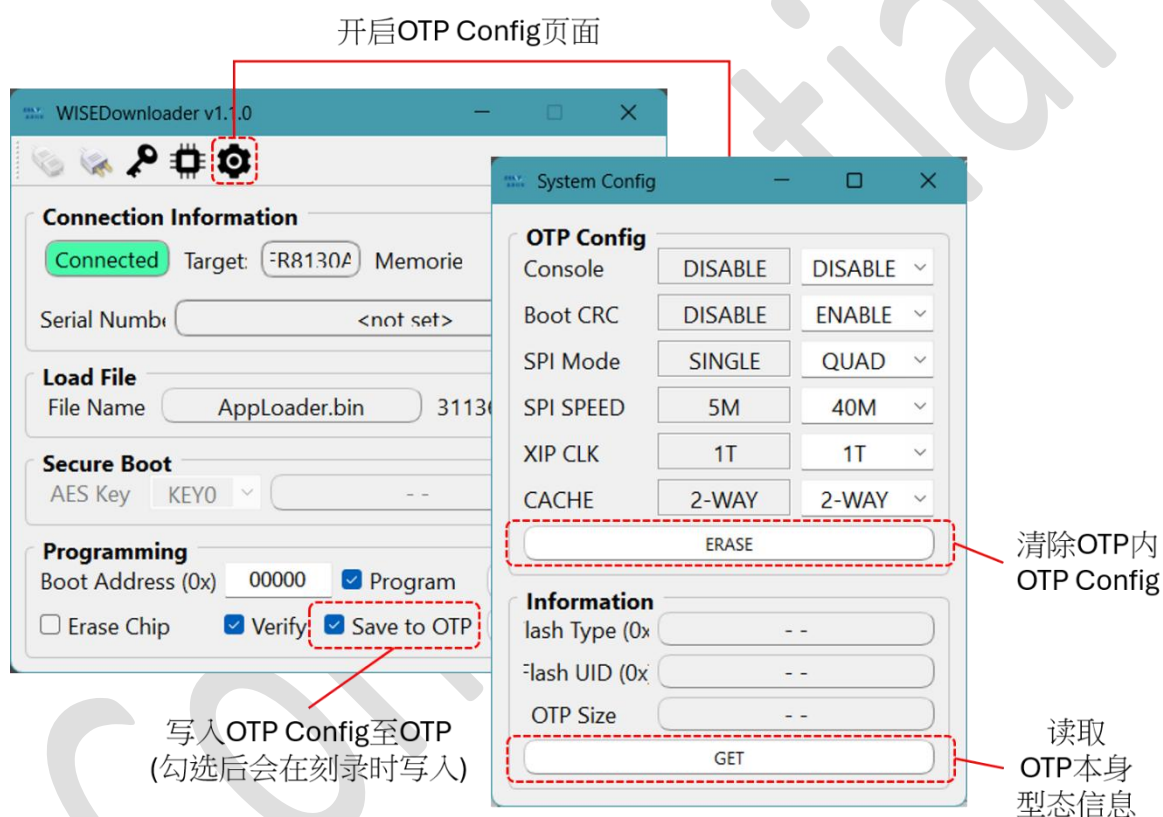


图 6. OTP Config 页面

各选项说明见表格 4。其中 Console 功能说明如下：

表格 4. OTP Config 选项摘要

选项	说明	
Console**	- 开启 Boot ROM 的 UART 停留界面，在 Boot ROM 启动阶段让使用者能透过 UART 输入'c'让其停留在启动代码(Boot code)，参考图 7 及下文说明 DISABLE, ENABLE	
Boot CRC	- 刻录后是否写入当前二进制文档的 CRC，一旦 CRC 被写入，则 Boot ROM 每次跳转 Flash 都会先计算 CRC DISABLE, ENABLE	
SPI Mode	- XIP 与 Flash 间的 SPI 模式 SINGLE, QUAD	此处参数都与 Flash 控制有关，不建议自行更改，以免固件运作有问题。若有问题可与工程人员联络。
SPI Speed	- XIP 与 Flash 间的 SPI 速度 5M, 10M, 20M, 40M	
XIP CLK	- SPI 读写的取样周期 1T, HALF-T	
CACHE	- 存取 Flash 的快取设置 1-WAY 速度更快, 2-WAY 更稳定	

**让芯片强行停留在 Boot ROM 而不跳转，此状态下仍可透过 SWD 更新 Flash 固件。如图 7 所示，启用 Console 功能后，Boot ROM 在每次启动时会打印提示讯息，此功能建议在开发阶段提前开启，作为安全保险机制：一旦 Flash 中的固件进入死循环、或误关闭 SWD 功能导致无法正常刻录时，仍可通过停留在 Boot ROM 的状态，使用 SWD 重新更新固件。

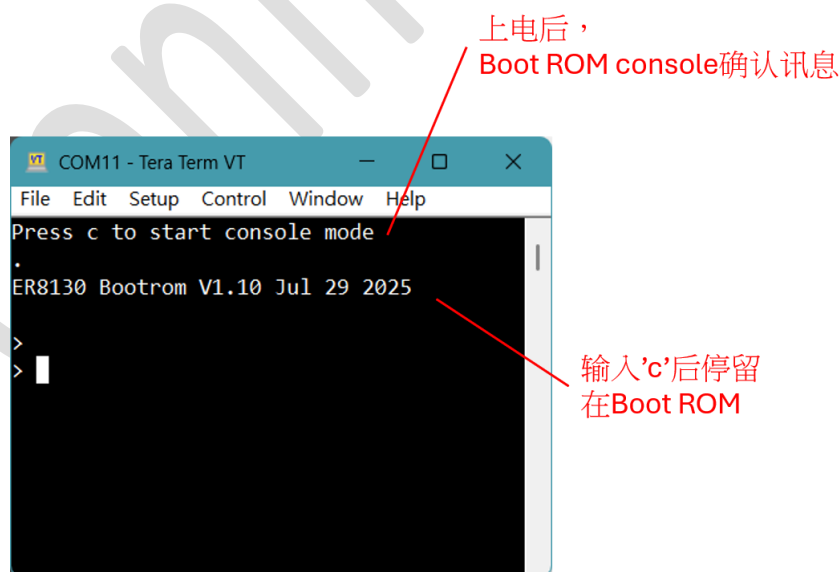


图 7. 开启 Console 功能的 Boot ROM 讯息 (图中软件为 TeraTerm)

1.3.3 eFuse Config (TBD)

如图 8 所示，eFuse Config 页面提供写入 eFuse 旗标与自定义序号的功能。警告：eFuse（电子熔断保险丝）的写入是一次性且不可逆的操作，写入后无法清除或还原。此功能目前仍处于开发验证阶段，请勿对实际硬件进行任何写入操作，以免造成不可恢复的后果。

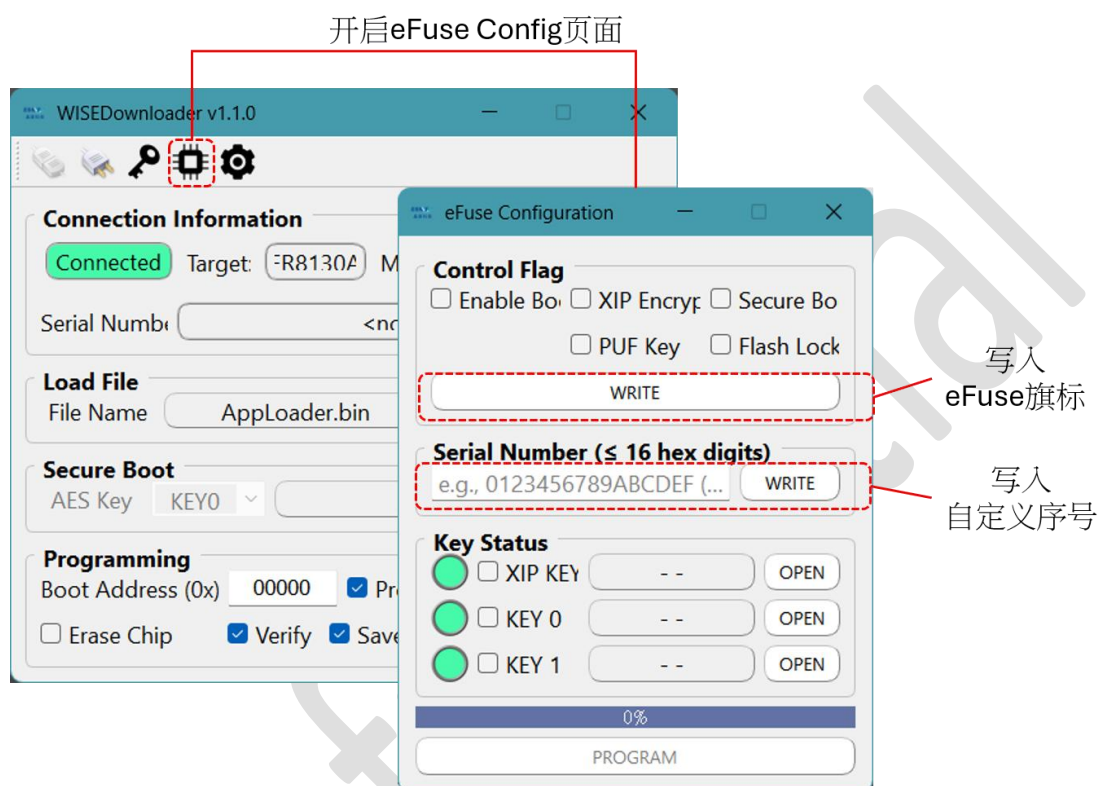


图 8. eFuse Config 页面

1.3.4 Key Gen (TBD)

如图 9 所示，Key Generator 页面支持产生或导入 128 / 192 / 256 位 AES 密钥，用于安全启动功能。此功能目前处于开发阶段，请勿使用，以免造成错误后果。

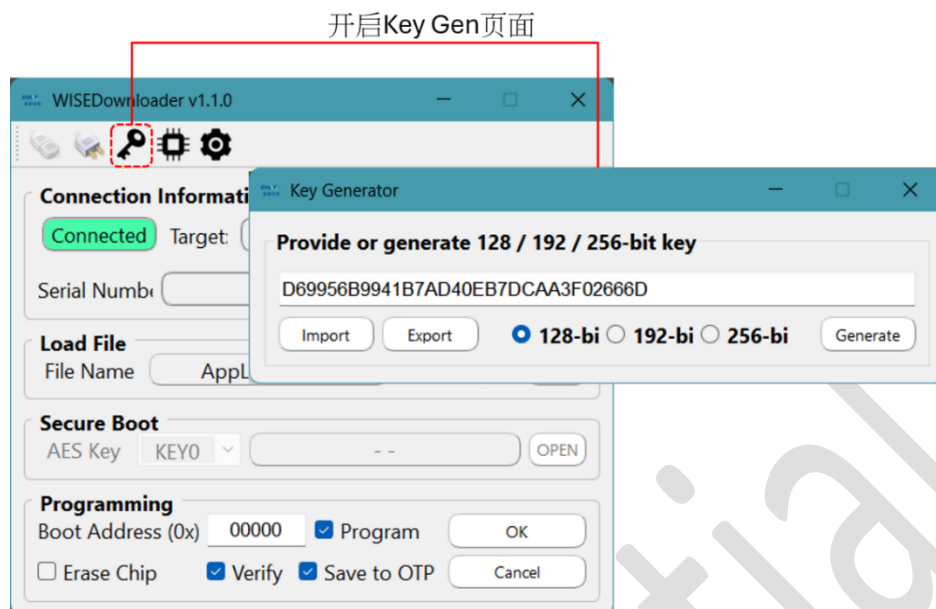


图 9. Key Generator 页面

2 安装环境

执行 ESMT_Development_Suite_<version>.exe 安装开发环境，全程按图 10 至图 15 所示点击「Next」完成安装。

首次执行安装程序时，Windows Defender SmartScreen 可能会弹出警告阻止运行。如图 10 所示，请点击「更多信息」后选择「仍要运行」以继续安装。

安装过程说明：

- 图 10（步骤 0）：绕过 Defender 阻挡
- 图 11（步骤 1）：选择安装路径，默认为 C:\esmt，建议保持默认
- 图 12（步骤 2）：选择是否在桌面建立快捷方式，建议勾选以便后续快速启动（原因见图 13）
- 图 14（步骤 3）：确认安装路径与附加任务后，点击「Install」开始安装
- 图 15（步骤 4）：安装完成，可勾选立即启动 ESMT WISE SDK Development Suite



图 10. 绕过 Defender 阻挡后执行

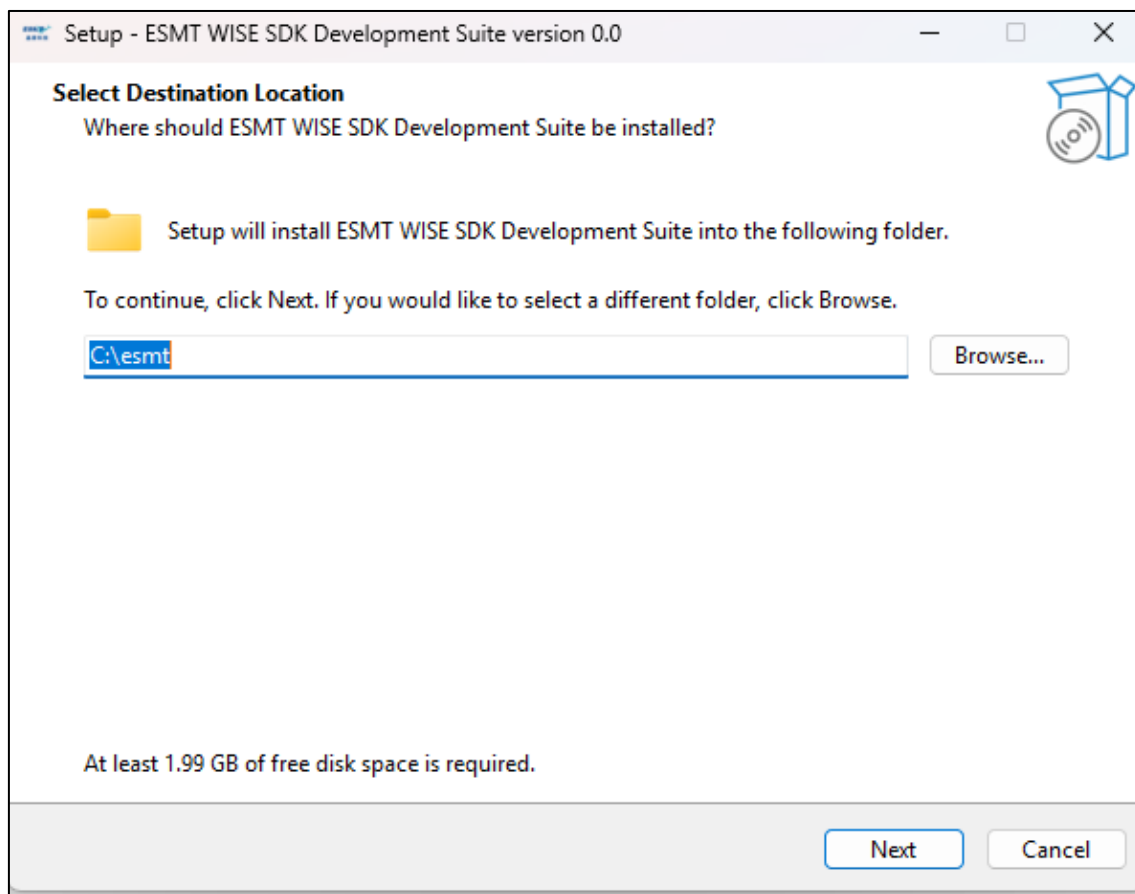
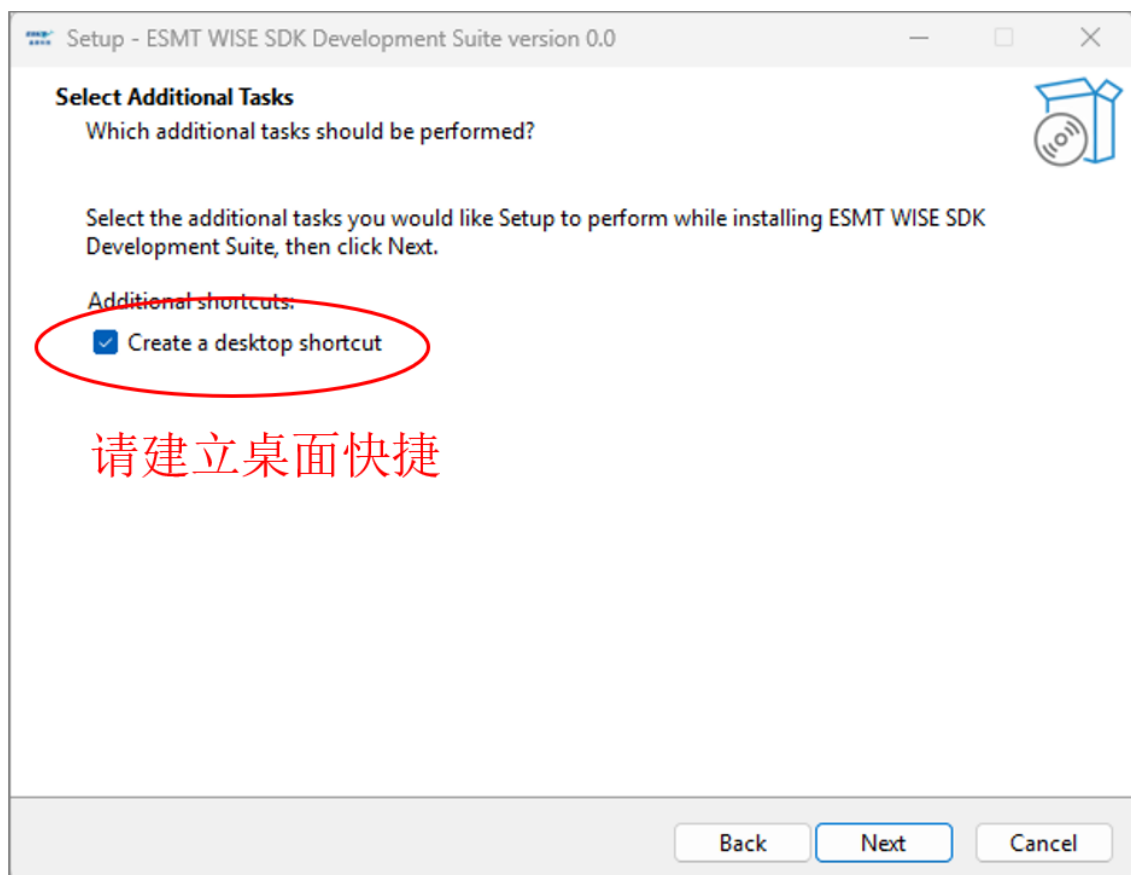


图 11. 步骤 1-默认安装路径

在下一个步骤请勾选「Create a desktop shortcut」以在桌面建立快捷方式。此快捷方式指向安装目录下的启动脚本（C:\esmt\ESMT_IDE.bat），该脚本在开启 Eclipse 前会自动将以下工具路径注入当前的系统环境变量（PATH）：

- ARM GCC 工具链（tools\toolchain\gcc\bin）：C/C++ 交叉编译器，建置代码时必须
- 构建工具（tools\build_tools\bin）：Make 等编译辅助工具
- OpenOCD（tools\openocd\bin）：调试与下载工具

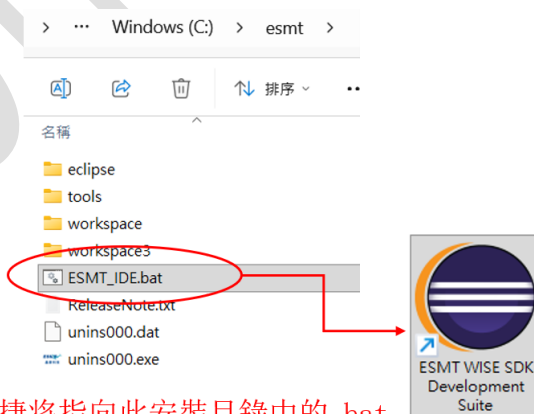
若直接执行 C:\esmt\eclipse\eclipse.exe 启动 Eclipse，上述路径不会被自动加入，将导致编译失败或调试功能无法使用。因此请务必透过桌面快捷方式（或直接执行 ESMT_IDE.bat）启动开发环境。



请建立桌面快捷

图 12. 步骤 2-选择在桌面建立快捷方式

如图 13，桌面快捷方式指向安装目录下的 ESMT_IDE.bat 启动脚本，该脚本会在开启 Eclipse 时自动配置 ARM GCC 编译器、Make、OpenOCD 的环境路径。



快捷将指向此安装目录中的 .bat

图 13. 于步骤 2 中建立的快捷将指向启动脚本

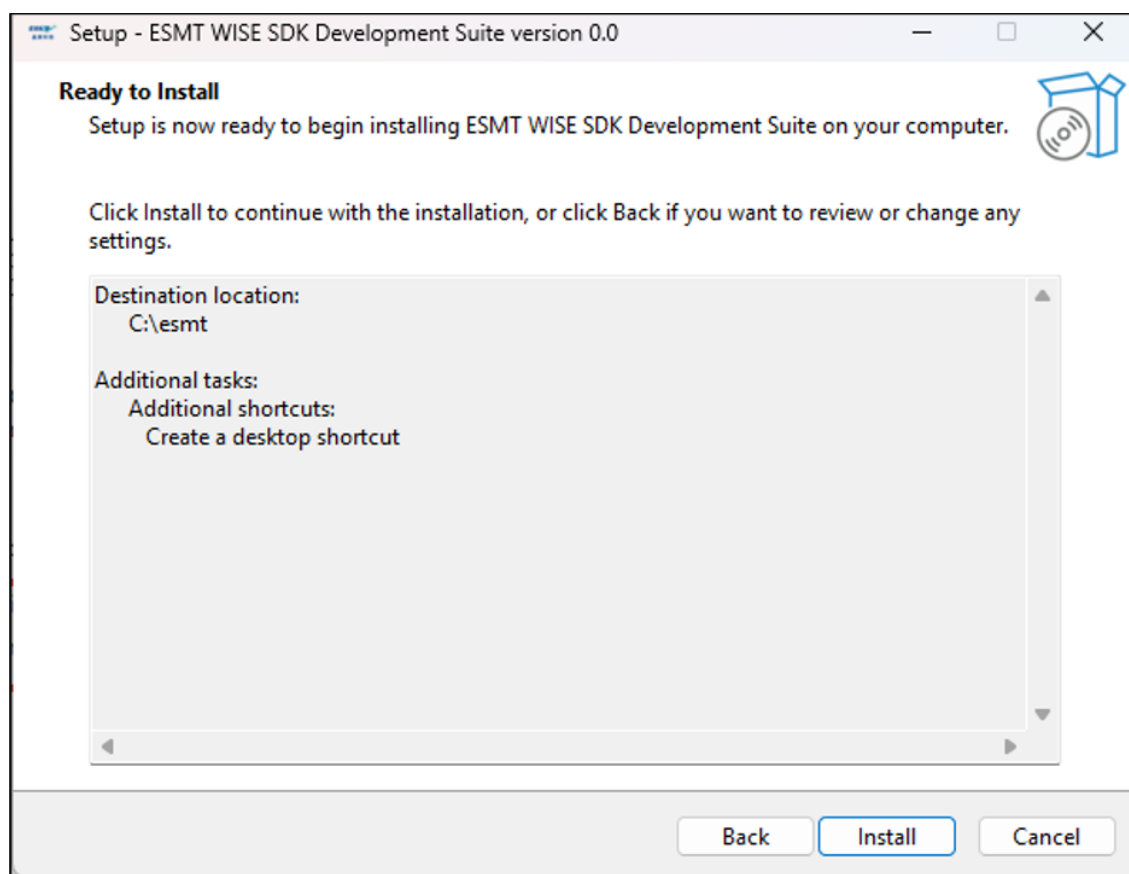


图 14. 步骤 3-确认安装信息

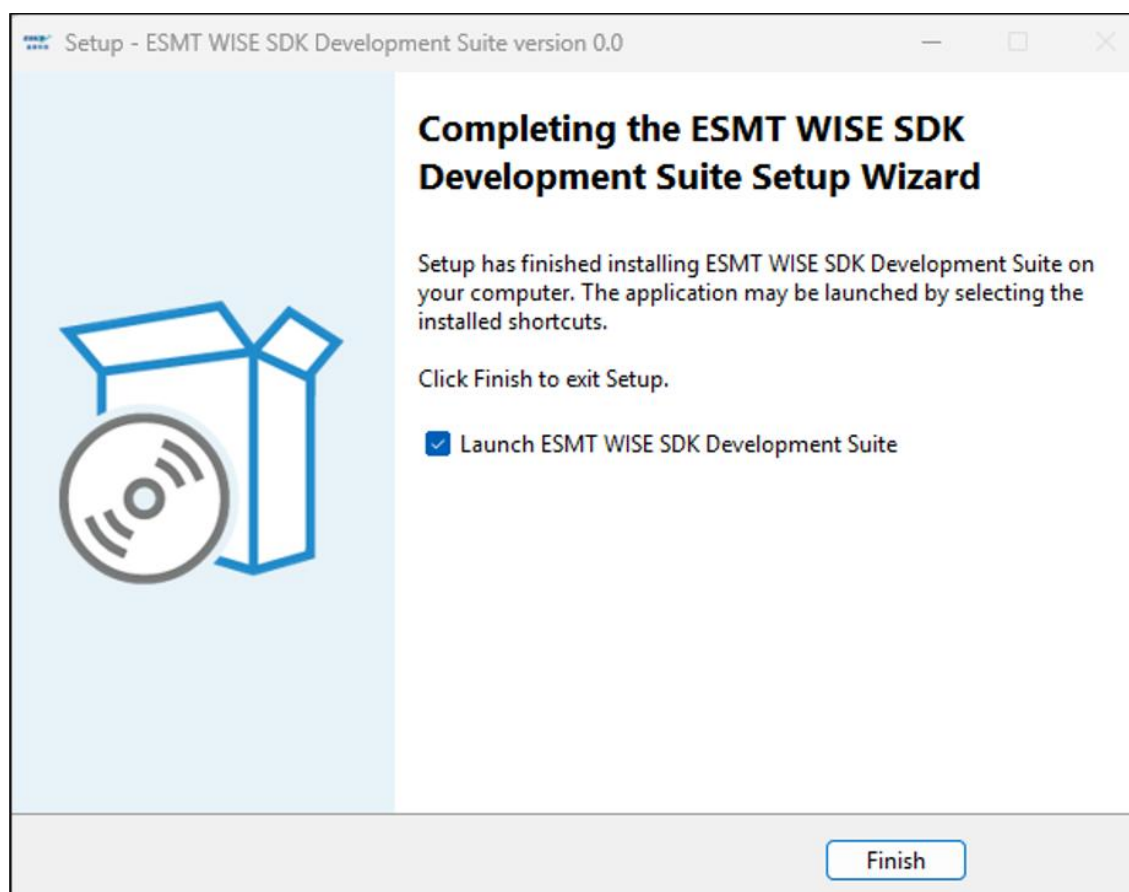


图 15. 步骤 4-安装完成

3 导入项目

完成安装后，点击桌面快捷方式（ESMT WISE SDK Development Suite）启动 Eclipse IDE。首次开启时工作区为空，可通过以下两种方式启动导入流程（如图 16）：

- 直接点击 Project Explorer 中的「Import projects...」超链接
- 或在 Project Explorer 空白区域点击右键，选择「Import...」

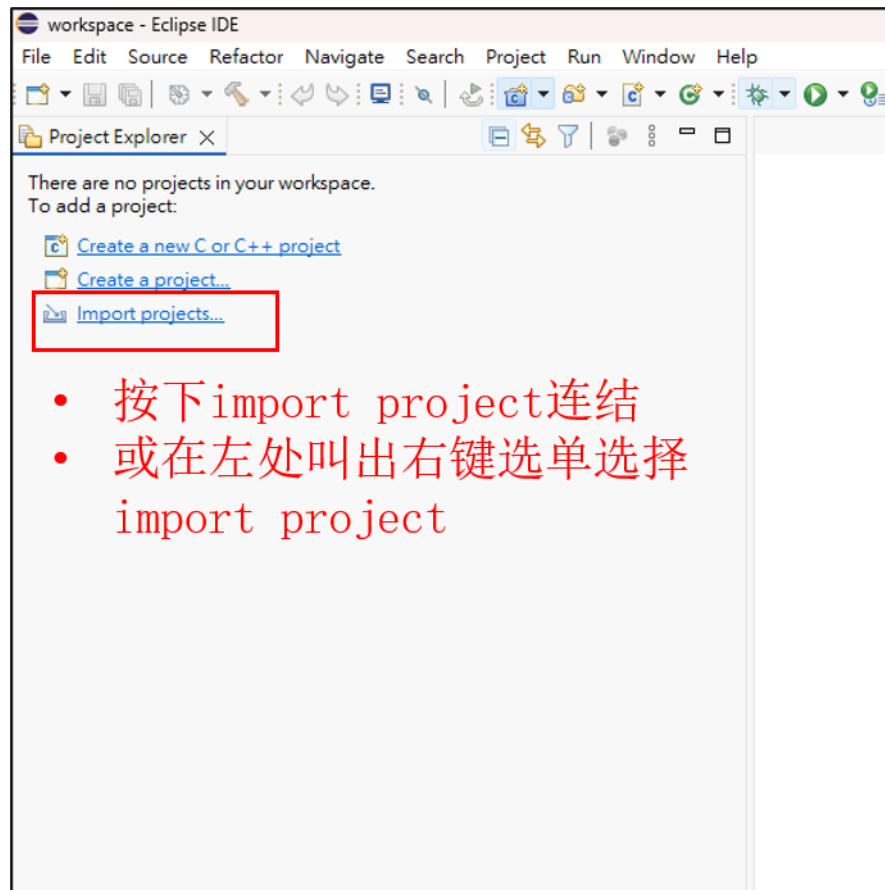


图 16. 启动导入流程

在图 17 所示的导入对话框中，按照以下步骤操作：

1. 选择导入来源类型：General → Existing Projects into Workspace
2. 点击「Browse」选择解压后的 WISEDemoApp 目录路径
(wise_sdk_release\app\WISEDemoApp) (路径依实际开发项目修改)
3. 系统自动检测到项目列表后，确认勾选目标项目（WISEDemoApp）
4. 点击「Finish」完成导入（无需勾选「Copy projects into workspace」）

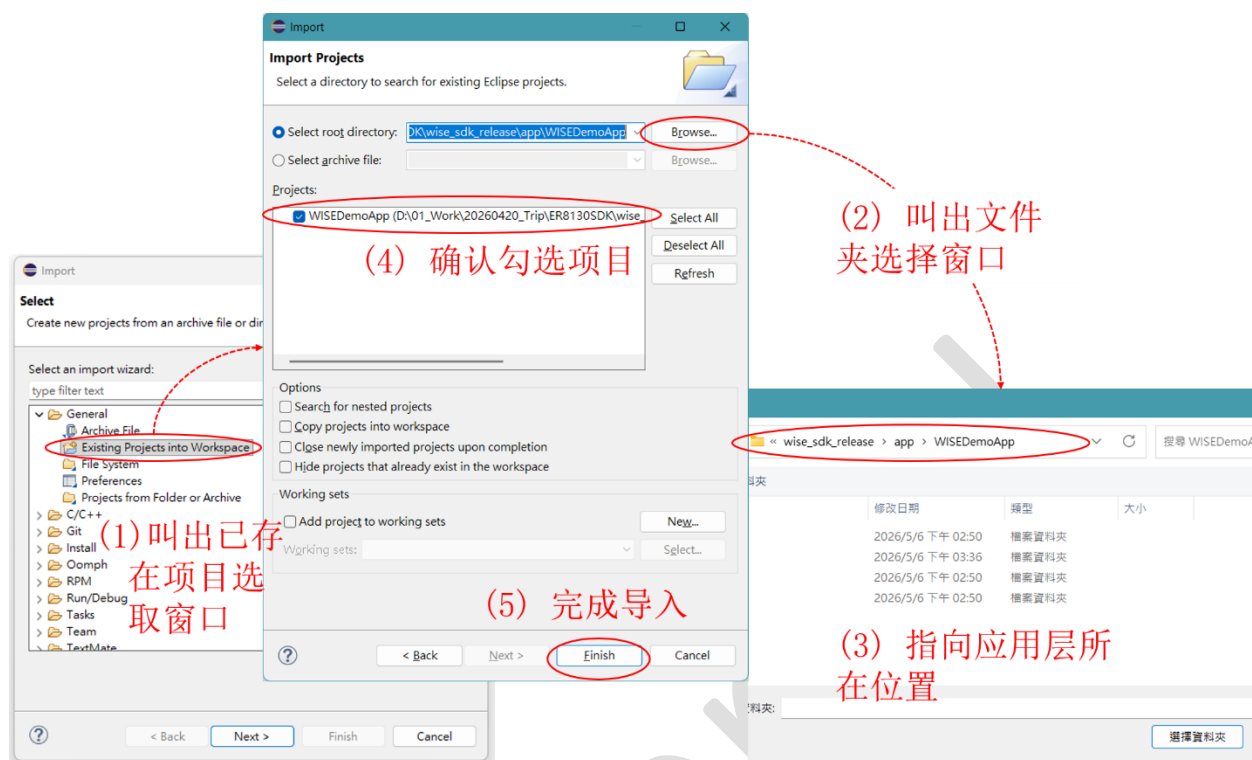


图 17. 在导入流程中选择开发项目

导入完成后的工作区如图 18 所示，Project Explorer 中可见 WISEDemoApp 项目的完整目录结构，包含应用层源码（src）、配置（config）、Eclipse 工程文件（eclipse）及中间件（middleware）等文件夹。

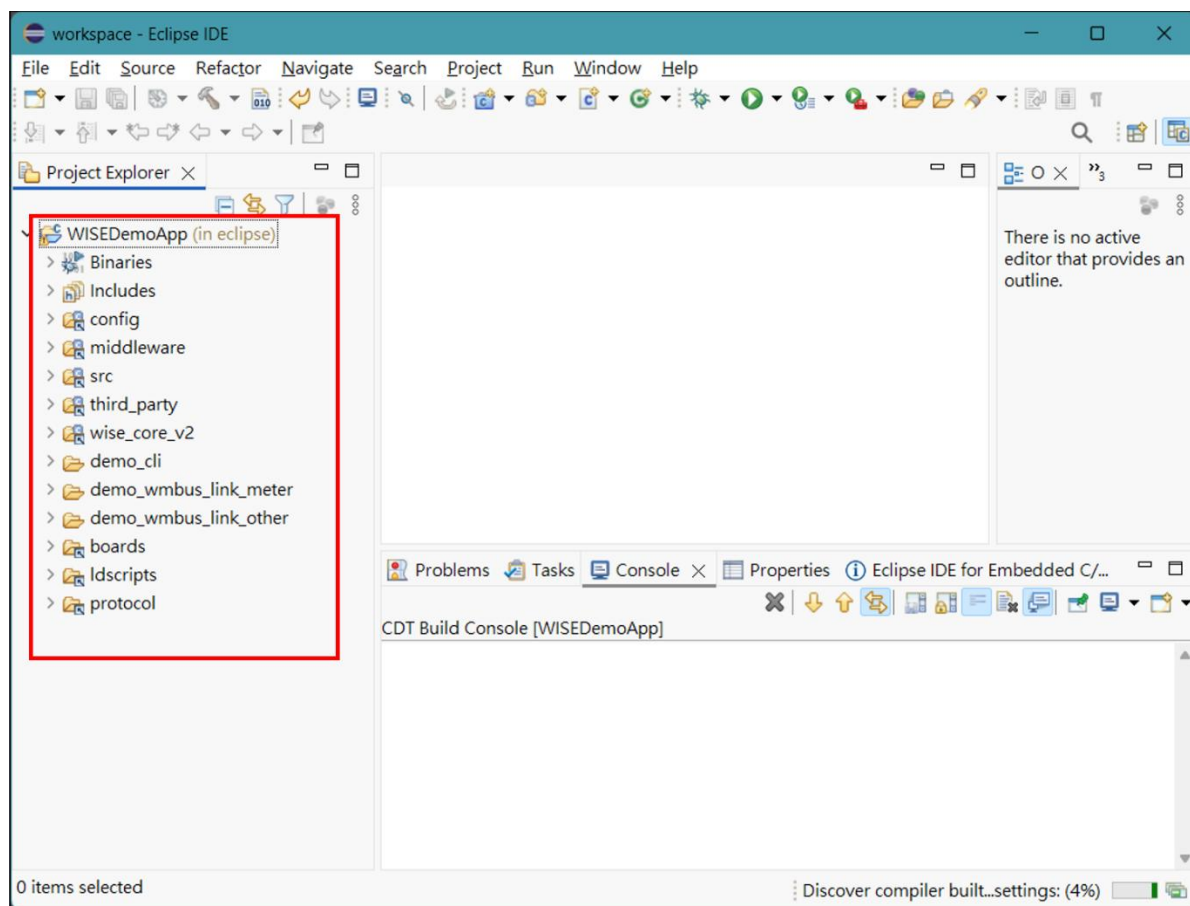


图 18. 导入完成后的工作区

4 建置代码

导入 WISEDemoApp 项目后，在执行建置前需先选择要编译的示例项目。如图 19 所示，在 Project Explorer 中右键点击项目名称，选择「Build Configurations → Set Active」，然后从清单中点击要编译的示例名称（如 demo_radio_trx）。

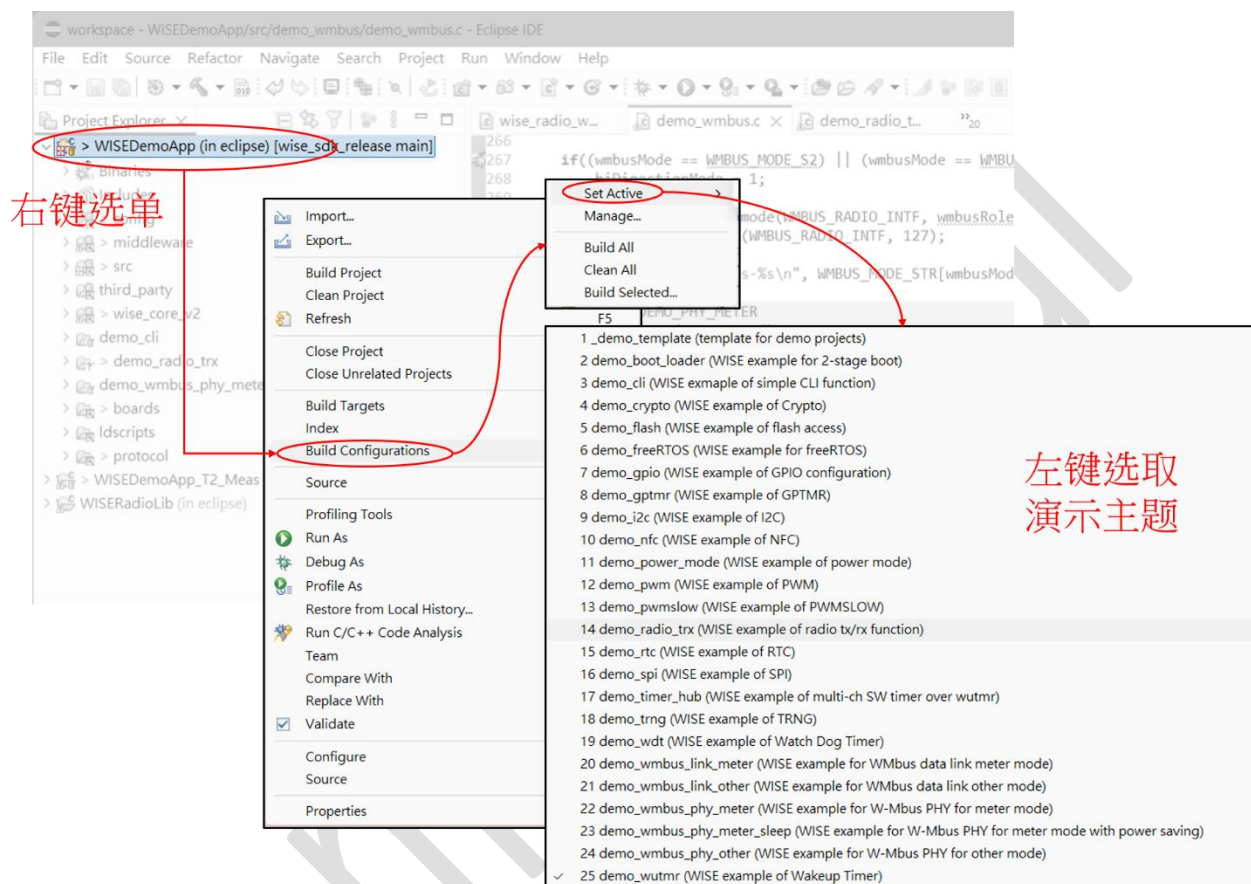


图 19. 在项目 WISEDemoApp 选择示例流程

表格 5 列出了 WISEDemoApp 所提供的全部 25 个示例项目，分为四大类：应用示例（系统框架与 RTOS 相关）、内部功能（芯片外设与计时器）、周边接口（I2C / SPI / GPIO）及无线通信（Sub-1G Radio 与 W-MBus 协议）。

表格 5. WISEDemoApp 代码清单

应用示例		
1	_demo_template	template for demo projects
2	demo_boot_loader	2-stage boot
3	demo_cli	simple CLI function

4	demo_freertos	freeRTOS
内部功能		
1	demo_power_mode	power mode
2	demo_wutmr	Wakeup Timer
3	demo_pwm	PWM
4	demo_pwmslow	PWMSLOW
5	demo_gptmr	GPTMR
6	demo_crypto	Crypto
7	demo_flash	flash access
8	demo_timer_hub	multi-ch SW timer over wutmr
9	demo_trng	TRNG
10	demo_wdt	Watch Dog Timer
11	demo_rtc	RTC
周边界面		
1	demo_i2c	I2C
2	demo_spi	SPI
3	demo_gpio	GPIO configuration
无线通信		
1	demo_radio_trx	radio tx/rx function
2	demo_wmbus_link_meter	WMBus data link meter mode
3	demo_wmbus_link_other	WMBus data link other mode
4	demo_wmbus_phy_meter	W-Mbus PHY for meter mode,
5	demo_wmbus_phy_meter_sleep	W-Mbus PHY for meter mode, 流程中会进入休眠
6	demo_wmbus_phy_other	W-Mbus PHY for other mode
7	demo_nfc	NFC

选择完成后，可透过以下两种方式执行建置（如图 20）：

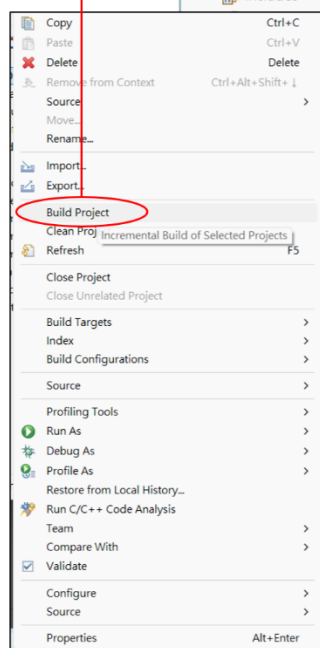
方法 1：点击工具栏的「锤子」图标（Build）

方法 2：右键点击项目，选择「Build Project」

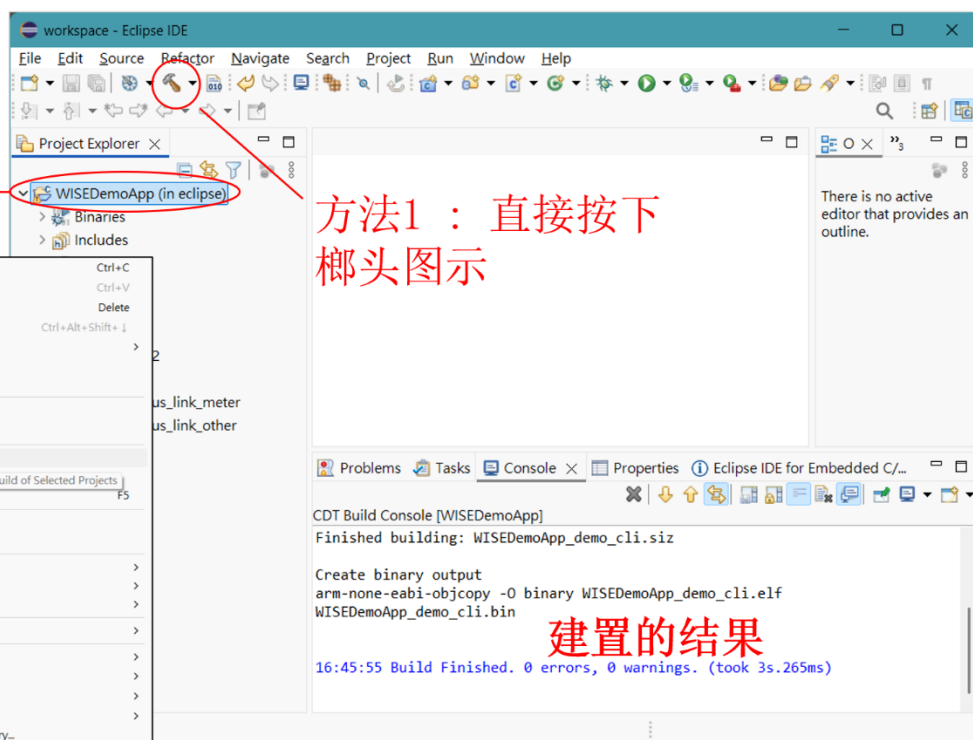
Console 窗口出现「Build Finished. 0 errors, 0 warnings.」即代表建置成功。建置完成后产生的二进制文件（.bin / .elf / .hex）可在图 20 所示路径找到：

wise_sdk_release\app\WISEDemoApp\eclipse\<示例名称>\

方法2：
叫出右键
选单后按
下Build
Project



方法1：直接按下
榔头图示



建置的结果

图 20. 执行建置并取得结果

如图 21，例如选择 demo_wmbus_phy_other 后，对应的烧录文件为：
WISEDemoApp_demo_wmbus_phy_other.bin

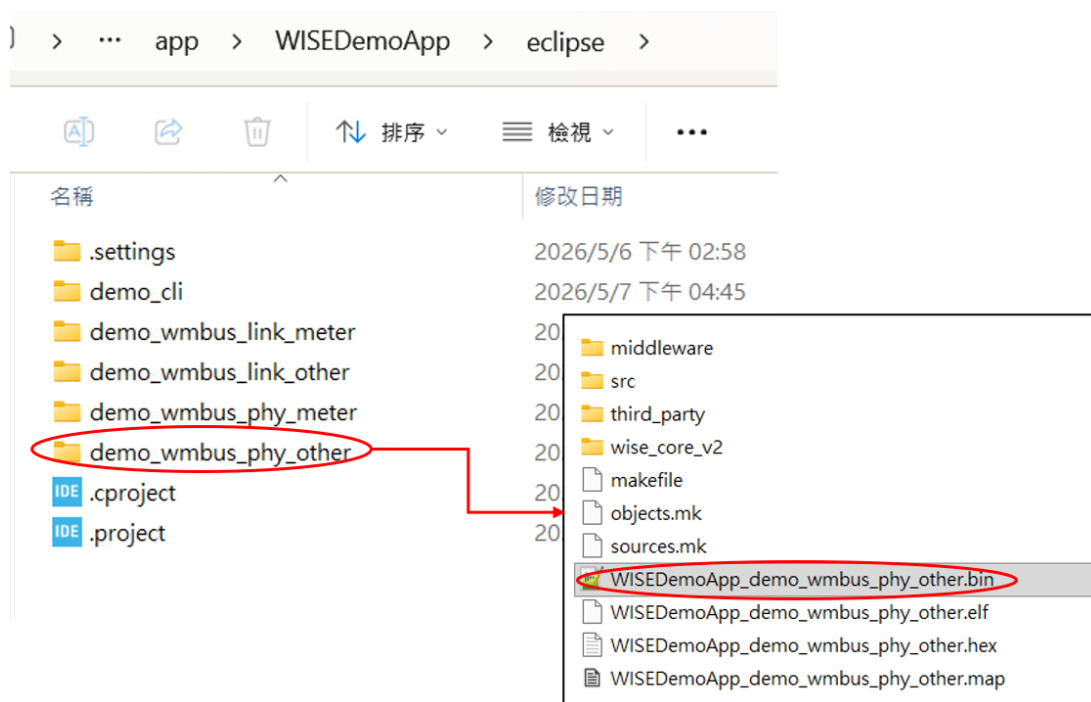


图 21. 建置完成后的二进制文件(binary file)

5 刻录代码

刻录固件需要 DAPLINK 下载器，市面上有多种符合 CMSIS-DAP 规范的选择均可使用。连接方式如图 22 所示，将 DAPLINK 的 SWDIO 与 SWCLK 分别连接至模块 J16 排针对应的引脚，并共接地线；连接前请确认模块已上电，否则 DAPLINK 可能无法识别目标芯片。

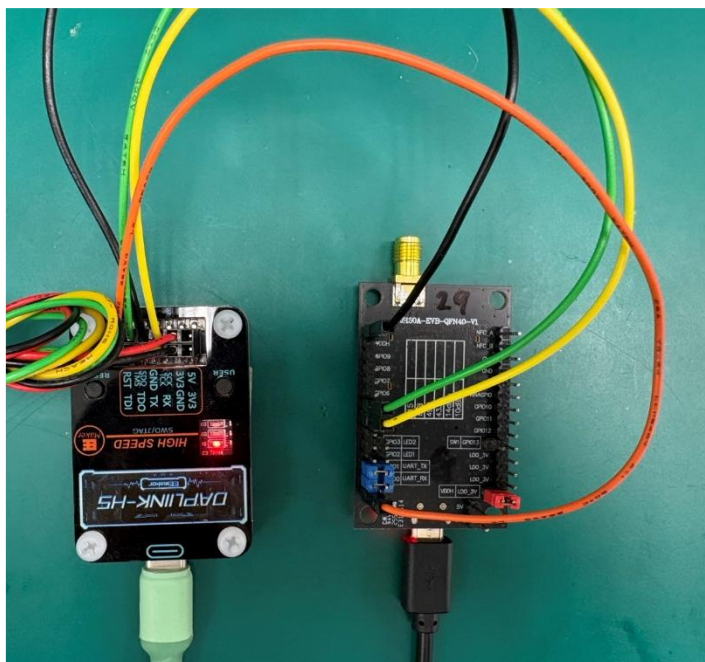


图 22. DAPLINK 与 模块的对接

接着开启 wise_sdk_release\tools\ 下的 WISEDownloader_<version>.exe（工具详细说明请参考 1.3 章节），烧录步骤如图 23 所示：

点击联机按钮（插头图标），等待 Connected 状态出现

点击「LOAD」按钮，选择要烧录的 .bin 文件（位于 wise_sdk_release\app\WISEDemoApp\eclipse\...，如前一章节的图 21）

确认勾选「Program」（以及视需求的 Erase Chip / Verify），点击「OK」启动烧录
烧录进行中会显示百分比进度；完成后芯片自动重置并开始运行新固件。

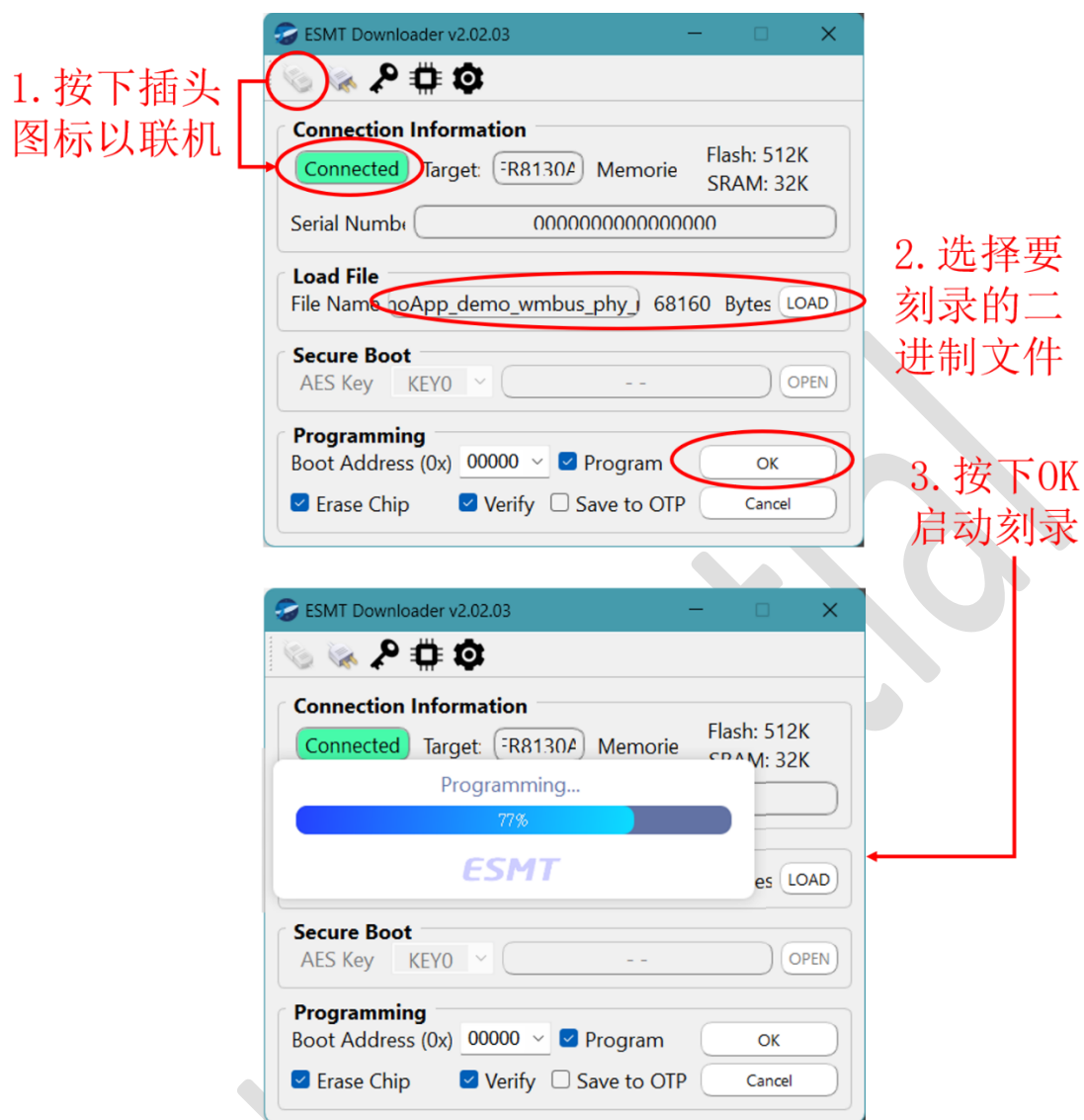


图 23. 刻录的操作流程

6 运行代码

烧录完成并重置（Reset）后，可使用终端软件（如 TeraTerm）波特率 115200 连接模块的 UART 端口，查看启动信息。以下以三个典型示例说明。

- 以 **AppLoader** 为例：

AppLoader 是含有文件系统的二阶段引导程序（SBL，

Secondary Boot Loader），负责在 Boot ROM 完成初始化后接管系统。AppLoader 会在 Flash 中建立以下分区结构：

- SBL : 第二阶段引导块，存放 AppLoader 本身（地址 0x00000000 起，64KB）
- APP : 应用固件区，存放 WISEDemoApp 等应用程序（192KB）
- FU Temp : 固件更新暂存区，OTA 接收新固件时暂存于此（192KB）
- Free : 用户自定义数据区，可供应用程序读写（56KB）
- FS Table : 文件系统索引表，位于 Flash 末端（4KB）

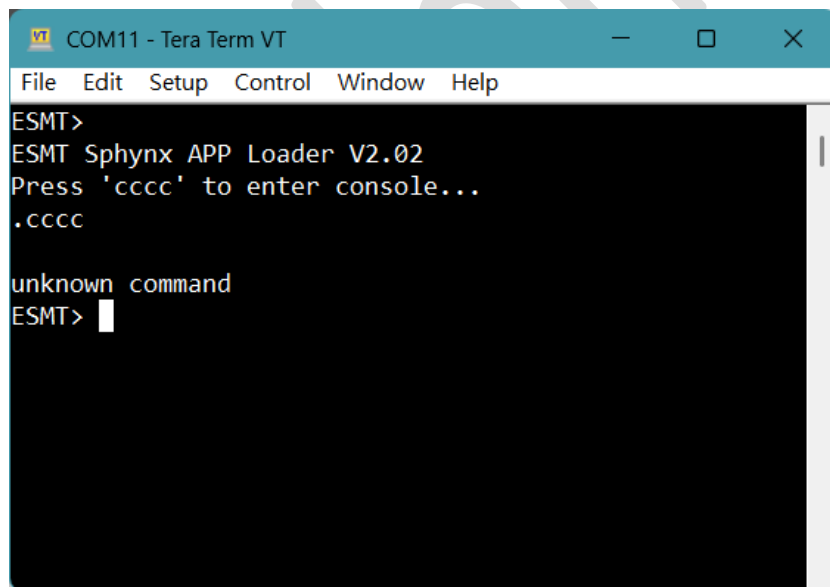


图 24. AppLoader 启动讯息

- 以 **WISEDemoApp - demo_radio_trx** 为例：

如图 25 所示，demo_radio_trx 启动后会显示 SDK 版本、Radio Platform 型号及芯片唯一 ID，然后进入 RADIO> 命令提示符。用户可透过 UART 执行以下指令：

- help: 列出所有有效指令
- channel [编号]: 查询或切换 RF 频道（915~935 MHz，共 21 个频道）
- send [次数] [间隔 ms]: 发送固定测试封包
- recv on/off: 开启/关闭连续接收模式

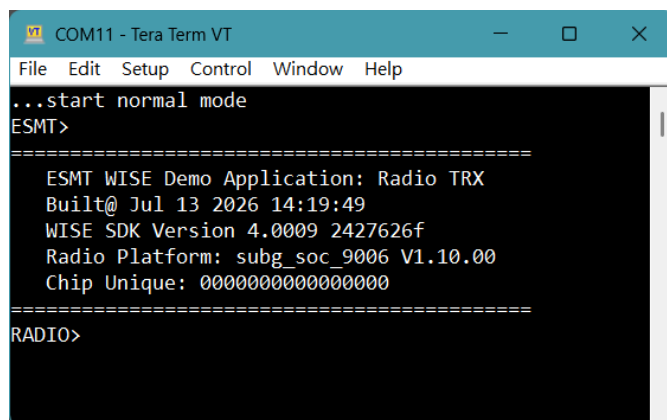


图 25. demo_radio_trx 启动讯息

● 以 WISEDemoApp - demo_wmbus_phy_other 及 demo_wmbus_phy_meter 为例:

如图 26 所示，这两个示例展示了 W-MBus T-Mode 的基本收发场景：

demo_wmbus_phy_meter（左）：角色为 Meter（水表/电表），启动后自动进入 WMBUS T-METER 模式，每约 8 秒广播一次封包

demo_wmbus_phy_other（右）：角色为 Collector（采集器），启动后自动进入 WMBUS T-COLLECTOR 模式，持续监听并打印收到的封包内容，包含 RSSI、AppHeader 及 Payload 数据

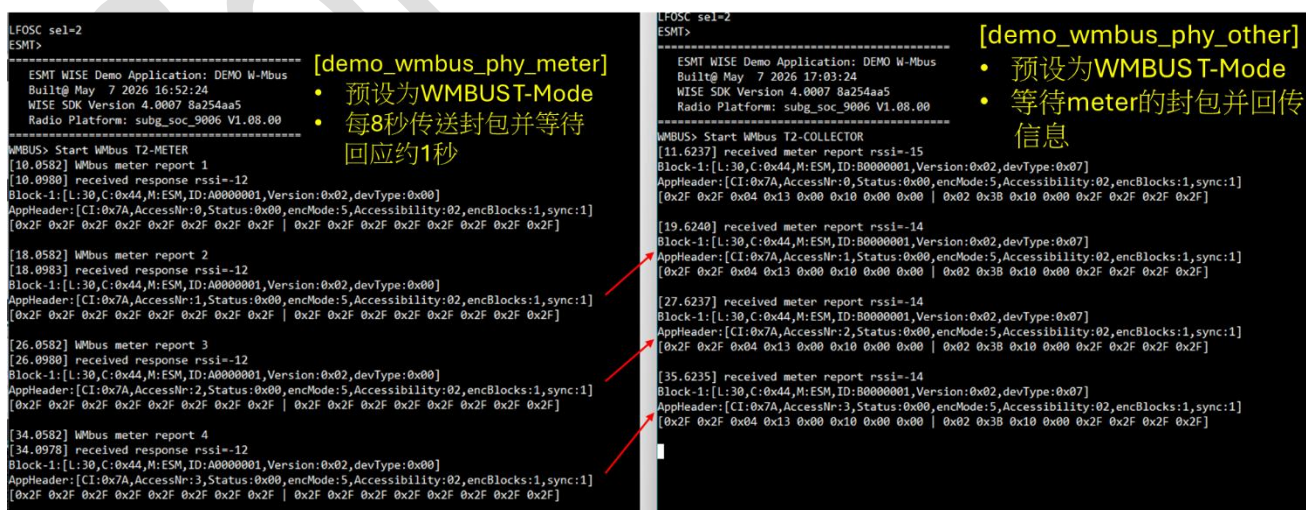


图 26. demo_wmbus_phy 的 other 及 meter 的启动屏幕

Confidential